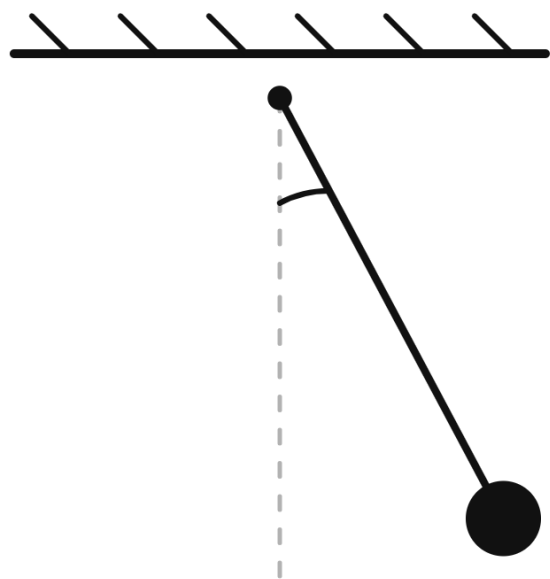


数物セミナー特別講演
理論物理学と数学の交差点

千葉大学理学部先進科学プログラム先進物理学クラス 3年
物理と幾何学班 高原 賢都

物理学にとって数学とは？

例 1：古典力学（17c ~）



単振り子

運動方程式

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$$

微分方程式

解

$$x(t) = A \cos(\omega t + \delta)$$

物理学にとって数学とは？

例 2：電磁気学 (18c. ~)

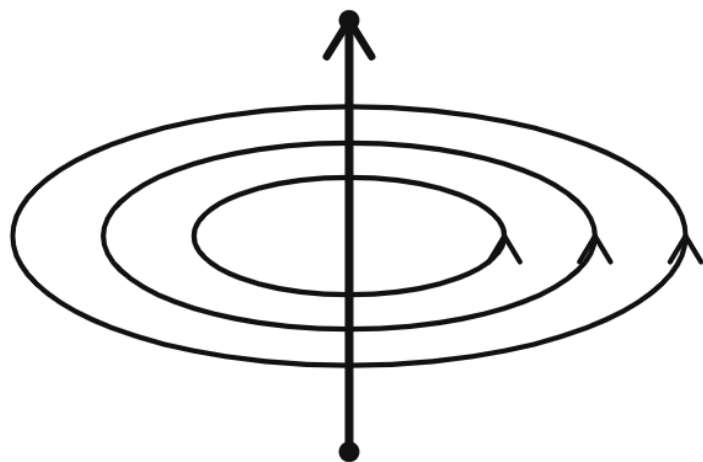
Maxwell 方程式

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$



電流と磁場

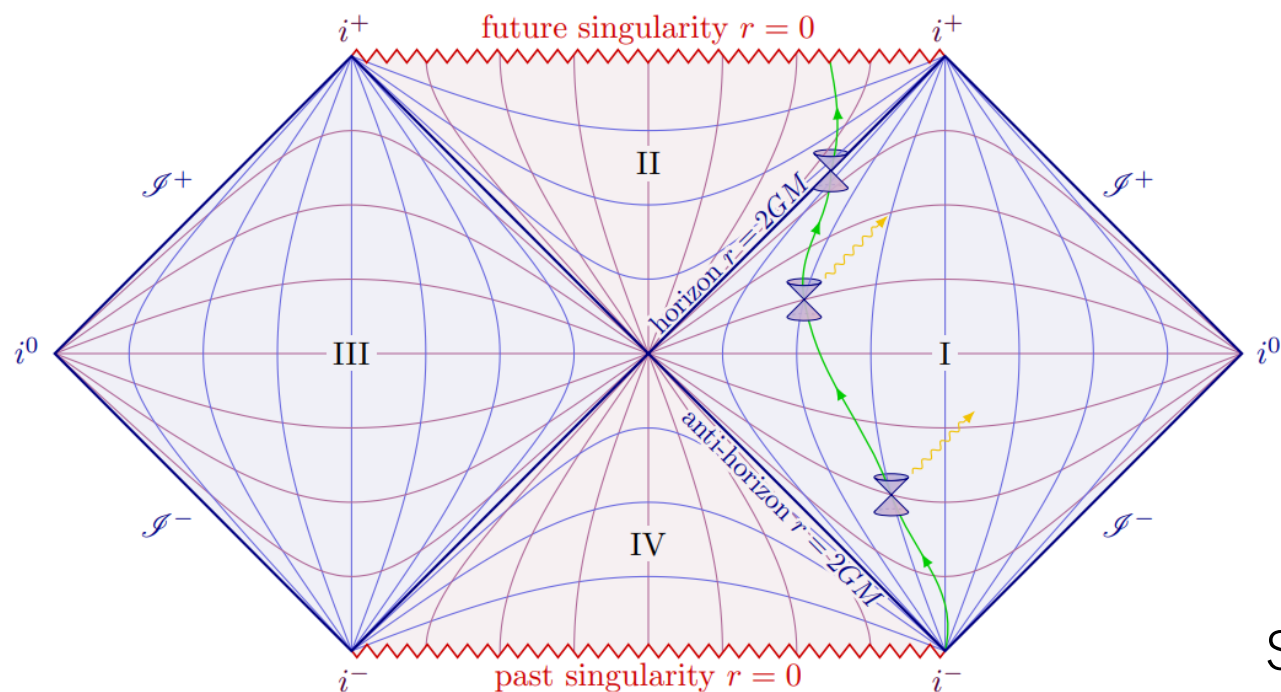
ベクトル解析

解

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_\theta$$

少し時代が進んで...

例 3 : 一般相対論 (20c. ~)



Penrose diagram
for Schwarzschild black hole

Einstein 方程式
$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

Riemann 幾何学

Schwarzschild 計量

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

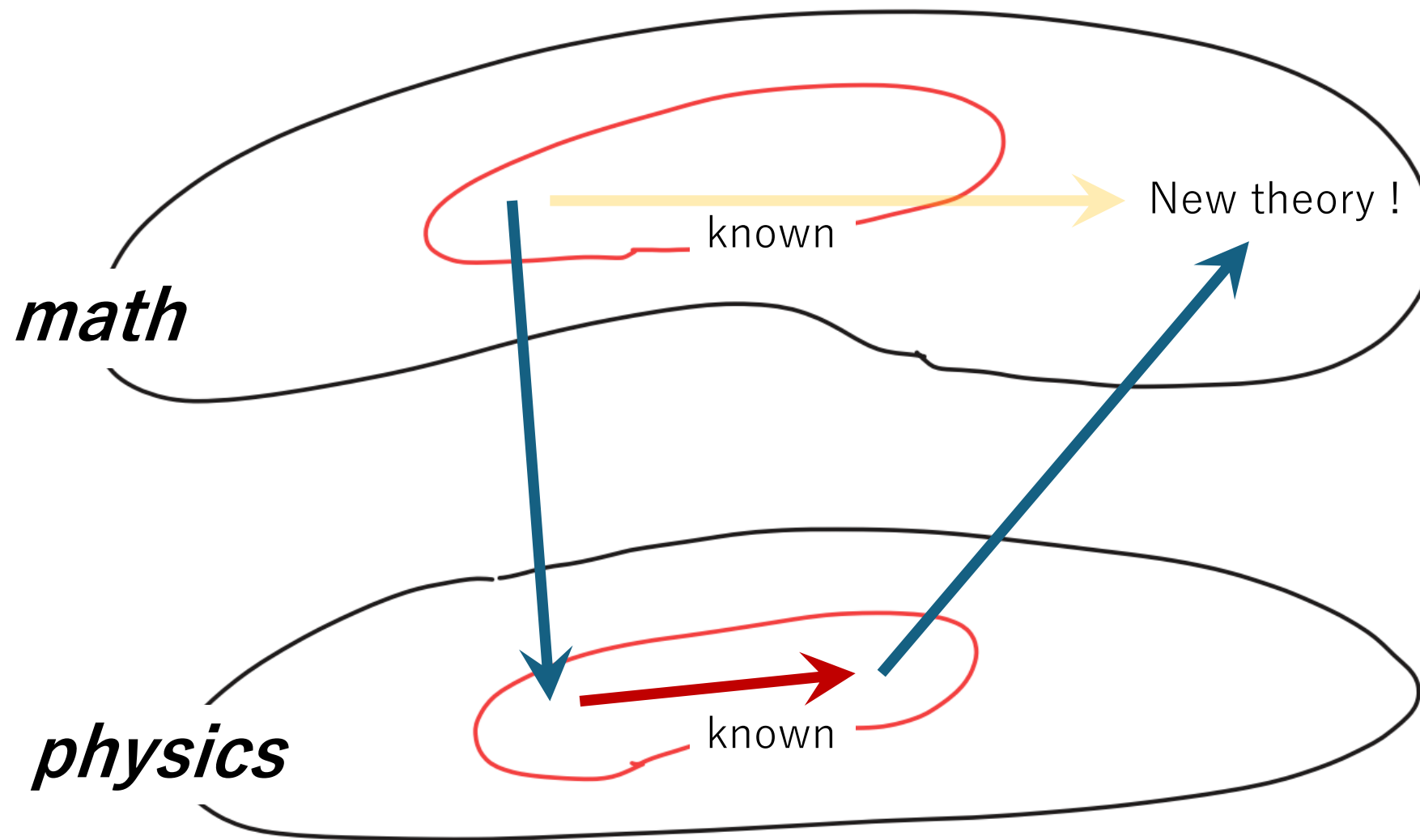
物理学の理論はさまざまな数学によって支えられている！

特に幾何学を用いた記述は物理をより鮮明にすることがある

数学→物理への流れを逆にすることはできないのか？

今日の講演内容

既知の理論物理学を使って未知の数学を探せるのか？



自己紹介

- ・ 名前

高原 賢都

- ・ 所属

千葉大学理学部先進科学プログラム(CFS) 先進物理学クラス 3年
千葉大学素粒子論研究室 (CPP)

- ・ 分野

素粒子理論、特に formal な Scattering amplitude について

自己紹介

- ・数物セミナー について

28th 群論班

雪江 代数学1 群論入門

29th 微分幾何学班

森田 微分形式の幾何学

30th 代数トポロジー班

佐藤 基本群と被覆空間

31st 物理と幾何学班

Kaidi Introduction to Generalized Symmetries (arXiv:2603.08798)

講演の流れ

1. Introduction

2. 4次元 Yang-Mills 理論について

物理側：ゲージ場の理論

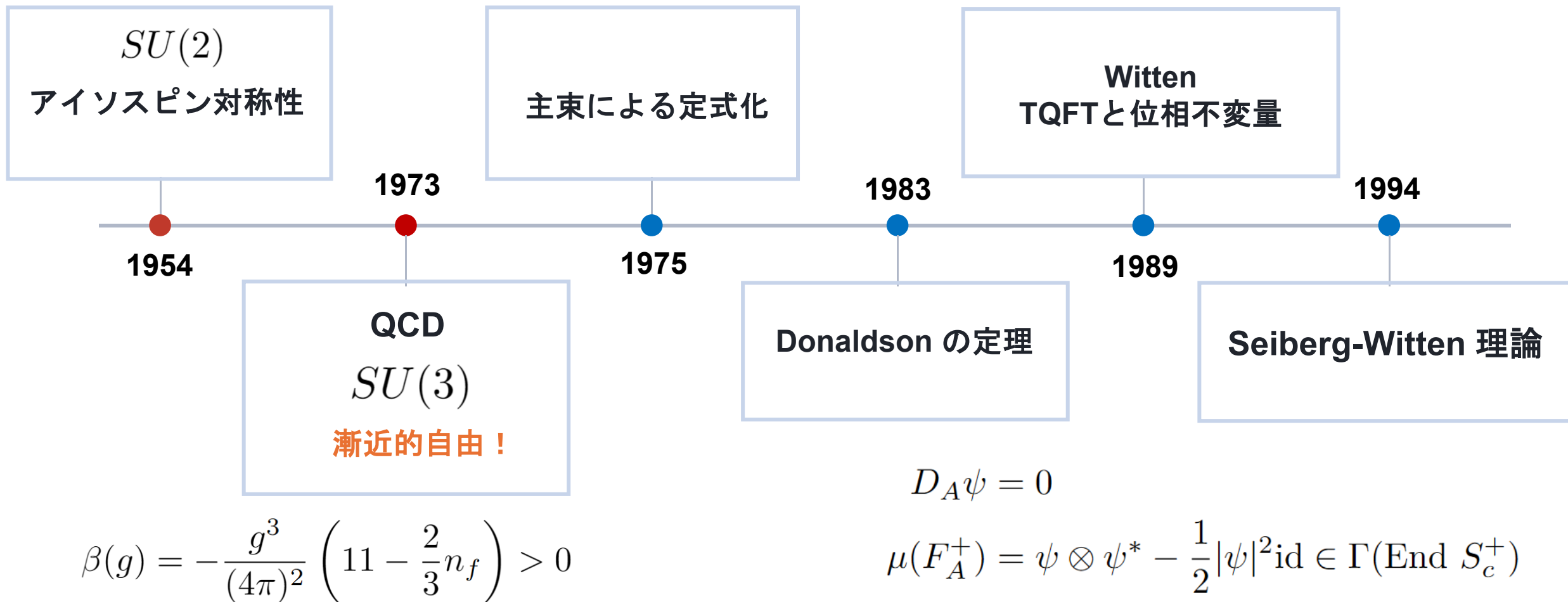
数学側：主束

3. 相関関数と位相不変量の構成

定義から証明まで全てを追うのは不可能なので何となく概要だけ掴んでください。なんかよく分からないものがあって計算をしてくと面白いことができるんだな～と思ってくれたら嬉しいです

4次元 Yang-Mills 理論について

$$t^{-1}V(L_+) - tV(L_-) = \left(t^{1/2} - t^{-1/2}\right) V(L_0)$$



Yang-Mills 理論

この世にはゲージ場 A_μ がある

例えば、電磁気学のポテンシャル $A_\mu = (\phi, \mathbf{A})$ など

ゲージ冗長性(局所対称性 G)も通常の理論には入っているはず
さらに、この世には電磁気力だけでなく強い力と弱い力が存在
それらを満たせる理論を考えてみたい

$$\mathcal{L}_{\text{YM}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$$

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c$$

$$[T^a, T^b] = if^{abc}T^c, \quad (a = 1, 2, \dots, \dim \mathfrak{g})$$

$$\mathcal{L}_{\text{YM}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$$

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + g f^{abc} A_\mu^b A_\nu^c$$

$$[T^a, T^b] = i f^{abc} T^c, \quad (a = 1, 2, \dots, \dim \mathfrak{g})$$

例えば、局所対称性 G を可換群 $U(1)$ にしてみると構造定数 f は 0

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

電場と磁場を代入すると、

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

Lagrangian と Hamiltonian は

$$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2) \quad \mathcal{H}_0 = \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2)$$

電磁気学にゲージ変換が存在するように、Yang-Mills理論にも物理的な冗長性を記述するゲージ変換がある

$$A_\mu(x) \longrightarrow A'_\mu(x) = U(x)A_\mu(x)U^{-1}(x) + \frac{i}{g}(\partial_\mu U(x))U^{-1}(x)$$

$$U(x) = \exp(i\alpha^a(x)T^a) \in G$$

ゲージ場全体の空間 $\mathcal{A}$ にゲージ変換群 G が作用している

ゲージ変換で移れる場は物理的に同じであるので、physな空間は

$$\mathcal{A}_{\text{phys}} = \mathcal{A}/\mathcal{G}, \quad A \sim A' \iff \exists g \in \mathcal{G} \text{ s.t. } A' = g^{-1}Ag + g^{-1}dg$$

例えば電磁気学の場合、可換群なので第2項のみが残る

$$A_\mu \longrightarrow A'_\mu = A_\mu - \frac{1}{e}\partial_\mu\chi$$

Yang-Mills 理論の作用は

$$S_{\text{YM}} = \int dx^4 \mathcal{L}_{\text{YM}} = -\frac{1}{4} \int dx^4 F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$$

であたえられる。この作用を最小にするゲージ場は

$$\frac{\delta S}{\delta A_\nu(x)} = 0 \iff D_\mu F^{\mu\nu} = \partial_\mu F^{\mu\nu} - i[A_\mu, F^{\mu\nu}] = 0$$

で与えられる。これがゲージ場の運動方程式である。

また、場の強さFの数学的性質として

$$D_\mu F_{\nu\rho} + D_\nu F_{\rho\mu} + D_\rho F_{\mu\nu} = 0$$

という Bianchi 恒等式が成立するので、この2つの式に沿ってゲージ場Aは動いていることが分かる。

例：U(1) ゲージ理論

運動方程式

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$$



$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{B} - \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0$$

Bianchi 恒等式

$$\partial_\mu F_{\nu\rho} + \partial_\nu F_{\rho\mu} + \partial_\rho F_{\mu\nu} = 0$$



$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$$

ゲージ群G をU(1)にするとMaxwell方程式になる
→ 電磁気学はU(1)ゲージ理論である！

このようなゲージ理論を幾何学で議論するには何が自然か？

場の理論、特にゲージ理論の気持ちを考えてみよう！

- ・ そもそも場 $\phi(x)$ は時空上の1点 x に対して値を出力するもの
→ 時空の各点に内部自由度を与えることができる
- ・ ゲージ理論には局所対称性という冗長さが存在
ゲージ変換はその局所対称性の中で動いているもの
→ 局所対称性を時空上の各点に刺したい！！

4次元時空を多様体 M とすると、多様体の各点に群 G のようなものが刺さっている幾何学的対象といえは...

主束 (principal bundle)

多様体 M (底空間)とLie群 G (構造群)に対し、主 G 束 $P = (P, \pi, M, G)$ とは、全空間となる多様体 P と滑らかな全射 $\pi: P \rightarrow M$ の組であって、以下を満たすもの

- ・ 自由かつ推移的な右作用の存在

P 上にLie群 G の滑らかな右作用 $R: P \times G \rightarrow P \quad (p, g) \mapsto p \cdot g$ が存在し、

(i) $\pi(p \cdot g) = \pi(p)$

(ii) $\pi(p) = \pi(p')$ ならば、 $p' = p \cdot g$ となる $g \in G$ が一意的に存在する

- ・ 局所自明性

M の任意の点 x に対し、開近傍 $U \subset M$ と局所自明化(微分同相写像)

$\Phi: \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times G$ が存在して、以下を満たす

(1) 第1成分への射影を pr とすると、 $\text{pr}_1 \circ \Phi = \pi$

(2) $\Phi(p) = (\pi(p), \phi(p))$ と表したとき、 $\phi(p \cdot g) = \phi(p)g$ が成り立つ

(絵の説明スライド)

多様体の各点に接空間 $T_x M$ があるように、主束の接空間 $T_p P$ を作れることが知られている。(群作用で点を動かして接ベクトルを構成すればよい)

主束の**”接続”**はこの接空間 $T_p P$ に水平、垂直という概念を持ち込める

$$T_p P = H_p \oplus V_p$$

主束上の接続とは、各点 $p \in P$ において H_p を対応させること

すなわち、上のように接空間を滑らかに、 H_p が右作用に関して不変なように直和分解できるようになる。

実は、この**”接続全体の集合”(接空間の分け方)”**と**”接続形式全体の集合”**は一対一対応しているというすごい定理がある

主束上の接続形式

主束 P 上の接続形式 $\omega \in A^1(P; \mathfrak{g})$ とは,

(i) 任意の $A \in \mathfrak{g}$ に対し, $\omega(A^*) = A$

(ii) 任意の $a \in G$ に対し, $R_a^* \omega = a^{-1} \omega a$

を満たす P 上 $\mathfrak{g}$ 値の微分形式である.

※一般的によく知られているのは多様体 M 上、特に局所自明化をした R^n 上 R 値の微分形式であるが、主束上の接続形式は違うことに要注意する必要がある

Definition 1.1.2 微分形式の一般化

$\wedge^k T^*M \otimes E$ の切断 $\Gamma(\wedge^k T^*M \otimes E)$ を E に値をとる M 上の k 次微分形式 $A^k(M; E)$ という.

つまり,

$$\Gamma(\wedge^k T^*M \otimes E) = A^k(M; E)$$

となる.

$k = 0$ のときは, $A^0(M; E) = \Gamma(E)$ となる.

とりあえず、主束上の接続形式を使って計算していくということだけ知ってれば大丈夫です

主束上の曲率

多少無理やりだが、主束上の接続形式 $\omega \in A^1(P, \mathfrak{g})$ を定義できた
主束上の曲率 $\Omega \in A^2(P, \mathfrak{g})$ を以下のように定義する

Definition 1.7.1

P 上の $\mathfrak{g}$ 上に値をとる 1 形式 ω を用いて P 上の曲率形式を

$$\Omega = D\omega = d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega] = d\omega + \omega \wedge \omega$$

で定義する. 曲率形式は P 上の $\mathfrak{g}$ 値 2 次微分形式である.

※ D は主束上の共変外微分と呼ばれるものであり、定義はシンプルだがややこしいので省略する

$[\cdot, \cdot]$ は Lie 代数値に対して bracket を計算して微分形式に対して wedge 積を計算するものである

定義したばかりなので慣れない概念だが、主束上の接続形式と曲率の計算は非常に簡単な代数の問題になる！！例えば、Bianchi 恒等式

$$D\Omega = d\Omega + [\omega, \Omega] = 0$$

を示すことが容易にできる。

主束上の曲率

多少無理やりだが、主束上の接続形式 $\omega \in A^1(P, \mathfrak{g})$ を定義できた
主束上の曲率 $\Omega \in A^2(P, \mathfrak{g})$ を以下のように定義する

Definition 1.7.1

P 上の $\mathfrak{g}$ 上に値をとる 1 形式 ω を用いて P 上の曲率形式を

$$\Omega = D\omega = d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega] = d\omega + \omega \wedge \omega$$

で定義する. 曲率形式は P 上の $\mathfrak{g}$ 値 2 次微分形式である.

※ D は主束上の共変外微分と呼ばれるものであり、定義はシンプルだがややこしいので省略する

$[\cdot, \cdot]$ は Lie 代数値に対して bracket を計算して微分形式に対して wedge 積を計算するものである

定義したばかりなので慣れない概念だが、主束上の接続形式と曲率の計算は非常に簡単な代数の問題になる！！例えば、Bianchi 恒等式

$$D\Omega = d\Omega + [\omega, \Omega] = 0$$

を示すことが容易にできる。

主束には局所切断が存在する

$$s : U \rightarrow P , \quad \pi \circ s = id_U$$

局所切断 s を使って主束上の接続形式を M 上微分形式に引き戻してみる
一般に多様体論から以下のような写像が構成できる

$$s^* : A^k(P; \mathfrak{g}) \rightarrow A^k(U, \mathfrak{g})$$

これを用いると、接続形式と曲率形式は

$$A \equiv s^* \omega \in A^1(U; \mathfrak{g}), \quad F \equiv s^* \Omega \in A^2(U; \mathfrak{g})$$

のように U 上微分形式に引き戻せる。 A, F の関係を計算すると

$$F = s^* \Omega = dA + A \wedge A.$$

実はこれは物理のゲージ場と場の強さと完全に同じ！！

主束の接続形式の引き戻しがゲージ場であることを確認したい
座標を表示してAとFを書くと

$$A = A_\mu dx^\mu, \quad F = \frac{1}{2} F_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu$$

となる。これを $F = dA + A \wedge A$ に代入すると、場の強さの成分は

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu]$$

となり、規格化因子と符号を除いて物理のゲージ理論を再現できている！

We will refer to the fields A_μ^a collectively as *gluons*, in deference to the fact that the strong nuclear force is described by $G = SU(3)$ Yang-Mills theory. From the gauge potential, we construct the Lie-algebra valued field strength

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - i[A_\mu, A_\nu] \quad (2.4)$$

Since this is valued in the Lie algebra, we could also expand it as $F_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}^a T^a$. In more mathematical terminology, A_μ is called a *connection* and the field strength $F_{\mu\nu}$ is referred to as the *curvature*. We'll see what exactly the connection connects in Section [2.1.3](#).

主束のゲージ変換

底空間を動かさない主束自己同型 $\varphi: P \rightarrow P$ を主束のゲージ変換という
このゲージ変換全体の作る群をゲージ変換群 G という

任意のゲージ変換は写像 $\gamma: P \rightarrow G$ を使って
$$\varphi_\gamma(p) = p\gamma(p)$$

と書くことができる。(主束の定義より)

接続の空間に作用するゲージ変換を

$$\omega^g = \varphi_\gamma^* \omega$$

と定義すると、接続形式と曲率形式は

$$\omega^g = \gamma^{-1} \omega \gamma + \gamma^{-1} d\gamma \qquad \Omega^g = \gamma^{-1} \Omega \gamma$$

となる。これも局所切断による引き戻しを試みる。

局所切断による引き戻しをすると、

$$A^g = s^*(\omega^g) = g^{-1} A g + g^{-1} dg$$

$$F^g = s^*(\Omega^g) = g^{-1} F g$$

となる。確かにこれは物理のゲージ変換と同じである！

2.1.2 Gauge Symmetry

The action (2.8) has a very large symmetry group. These come from spacetime-dependent functions of the Lie group G ,

$$\Omega(x) \in G$$

The set of all such transformations is known as the *gauge group*. Sometimes we will be sloppy, and refer to the Lie group G as the gauge group, but strictly speaking it is the much bigger group of maps from spacetime into G . The action on the gauge field is

$$A_\mu \rightarrow \Omega(x) A_\mu \Omega^{-1}(x) + i \Omega(x) \partial_\mu \Omega^{-1}(x) \quad (2.11)$$

A short calculation shows that this induces the action on the field strength

$$F_{\mu\nu} \rightarrow \Omega(x) F_{\mu\nu} \Omega^{-1}(x) \quad (2.12)$$

The Yang-Mills action is then invariant by virtue of the trace in (2.8).

Yang-Mills 方程式

M を向き付けられたRiemann多様体、Lie代数 $\mathfrak{g}$ にAd不変な内積 $\langle, \rangle$ を入れる
主束の一般論から曲率形式は随伴束

$$\text{ad } P = P \times_{\text{Ad}} \mathfrak{g}$$

に値を取る M 上の2形式と考えられる。Riemann計量によって各点 $x \in M$ で微分形式の空間に内積を与えるので、曲率の長さ $|\Omega|$ を定義できそう！

実際、 Ω はこれらの議論から局所的に

$$\Omega = \frac{1}{2} \sum F_{\alpha, \beta}^i \theta^\alpha \wedge \theta^\beta \otimes B_i$$

のように書くことができる。ここで B はLie代数の正規直交基底、 θ はU上1形式を正規直交基底になるように選んだ。そのとき、

$$|\Omega|^2 = \langle \Omega, \Omega \rangle = \sum_{i, \alpha, \beta} |F_{\alpha, \beta}^i|^2$$

は基底の選び方に依存しない。

Yang-Mills 汎関数 : $\mathcal{A} \rightarrow R$

$$\text{YM}(\omega) = \frac{1}{2} \int_M \langle \Omega, \Omega \rangle * 1$$

これはゲージ変換群の作用に不変であることが分かる.

(曲率形式はゲージ変換群の作用によってAdで移るのでLie代数のAd不変な内積によって

となるため.)

$$\langle \varphi^* \Omega, \varphi^* \Omega \rangle = \langle \Omega, \Omega \rangle$$

Yang-Mills汎関数 は 物理の言葉でいうと pure Yang-Mills 理論の作用S

$$S_{\text{YM}} = \int d^4x \mathcal{L}_{\text{YM}} = -\frac{1}{4} \int d^4x F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$$

作用がゲージ変換で不変なのもconsistentですね

すなわち、Yang-Mills汎関数の停留点は幾何学的な運動方程式となるはず

Yang-Mills 汎関数

$$\text{YM}(\omega) = \frac{1}{2} \int_M \langle \Omega, \Omega \rangle * 1$$

接続形式全体の空間は無限次元Affine空間であるので、変分を求めるにあたり

$$\omega_t = \omega + t\alpha \in A^1(M; \text{Ad}P)$$

の直線に沿って計算をすれば十分である。曲率形式は

$$\begin{aligned} \Omega_t &= d\omega_t + \omega_t \wedge \omega_t \\ &= \Omega + t(d\alpha + \omega \wedge \alpha + \alpha \wedge \omega) + t^2 \alpha \wedge \alpha \\ &= \Omega + tD\alpha + t^2 \alpha \wedge \alpha \end{aligned}$$

となる。ここで D は共変外微分である。

Yang-Mills汎関数に代入すると

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{YM}(\omega_t) = \int_M \langle D\alpha \wedge \Omega \rangle * 1 = (D\alpha, \Omega)$$

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{YM}(\omega_t) = \int_M \langle D\alpha \wedge \Omega \rangle * 1 = (D\alpha, \Omega)$$

ここで D という微分作用素の随伴作用素 D^* を構成すると

$$(D\alpha, \Omega) = (\alpha, D^*\Omega)$$

となる。ある接続 ω がYang-Mills汎関数の停留点であるとは、 ω を通るすべての線分

$$\omega_t = \omega + t\alpha \in A^1(M; \text{Ad}P)$$

に対して

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{YM}(\omega_t) = (\alpha, D^*\Omega) = 0$$

が成立することを意味するので、 ω がYang-Mills汎関数の停留点となる条件は

$$D^*\Omega = 0$$

であることが分かった！！このような接続形式をYang-Millsの接続という。

$D^*\Omega = 0$ の正体は？

局所切断によって引き戻すと

$$D^*F = 0$$

となる。これを局所基底で展開すると

$$D^*F = \left(\sum_i \frac{\partial F_{ij}}{\partial x^i} + [A_i, F_{ij}] \right) dx^j = 0$$

となり、これはやはり物理側の運動方程式と一致する。

The classical equations of motion are derived by minimizing the action with respect to each gauge field A_μ^a . It is a simple exercise to check that they are given by

$$\mathcal{D}_\mu F^{\mu\nu} = 0 \tag{2.9}$$

where, because $F_{\mu\nu}$ is Lie-algebra valued, the definition (2.7) of the covariant derivative is the appropriate one.

Appendix : 弱安定なYang-Mills 接続

停留点だけでは安定点とは限らない

“最小”作用の原理がどれほど重要かは議論しなければならないが

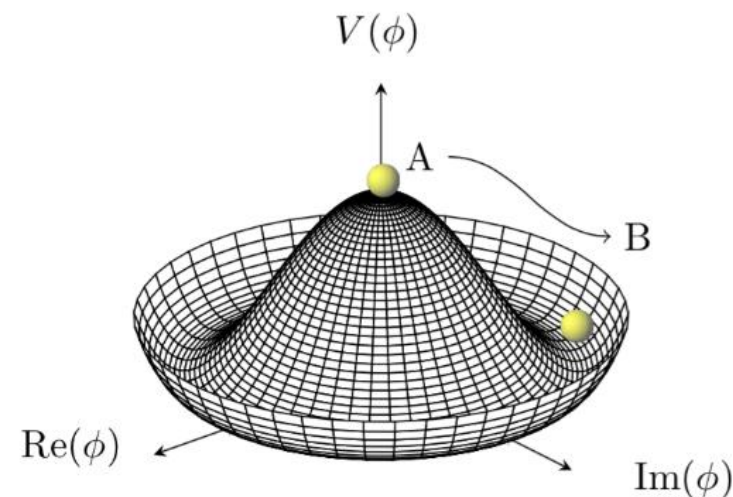
Yang-Mills汎関数の第2変分が非負になる**弱安定Yang-Mills 接続**の条件を出しておこう！

G をコンパクトLie群、 $M = S^n$, 曲率が非零 のとき

$$\left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_{t=0} \text{YM} \propto 2(4 - n) \geq 0$$

すなわち、 $n \geq 5$ の場合は弱安定とはなり得ない！（J.Simonsの定理）

Stability and gap phenomena for Yang-Mills fields (1979)



Appendix : 弱安定なYang-Mills 接続

このように、 M 上にいかなるコンパクトLie群を構造群とするいかなる主束をとってもYang-Mills 弱安定となり得ないとき、
Riemann多様体 M を**Yang-Mills不安定なRiemann 多様体**という。

例： n 次元球面 ($n \geq 5$)

$$S^5, S^6, S^7, \dots$$

Cayley射影平面

$$\mathbb{O}P^2 = F_4/\mathrm{Spin}(9)$$

物理に変えると、 $\mathbb{R} \times S^n$ などの高次元球面上では非自明なpure Yang-Mills場は安定な古典的背景場や古典的なソリトンになれないということが分かる。

よって、 $F = 0$ というlocally flat な解しか安定にならないことが幾何から言える

おさらい

物理側

ゲージ場 A_μ

場の強さ $F_{\mu\nu}$

ゲージ変換

作用 S

運動方程式

$$D_\mu F^{\mu\nu} = \partial_\mu F^{\mu\nu} - i[A_\mu, F^{\mu\nu}] = 0$$

Bianchi 恒等式

$$\partial_\mu F_{\nu\rho} + \partial_\nu F_{\rho\mu} + \partial_\rho F_{\mu\nu} = 0$$

数学側

接続形式 ω (の引き戻し)

曲率形式 Ω (の引き戻し)

主束の自己同型写像

Yang-Mills 汎関数

Yang-Mills 接続

$$D^* F = 0$$

Bianchi 恒等式

$$DF = 0$$



微分形式の分解

これ以降は4次元多様体 M 上の2次微分形式について考える

Hodge star 作用素 $*$: $A^2(M) \rightarrow A^2(M)$ について、

$$** = \text{id}_{A^2(M)}$$

固有値は+1, -1 であり, $A^2(M)$ をHodge star の固有空間に分解できる

それぞれの固有空間を $A^2(M) = A_+ \oplus A_-$ とする

A_+ の元を自己双対的(self-dual)、 A_- の元を反自己双対的(anti-self-dual)という

具体的な計算

$$*(dx_1 \wedge dx_2) = dx_3 \wedge dx_4$$

$$*(dx_1 \wedge dx_3) = dx_4 \wedge dx_2$$

$$*(dx_1 \wedge dx_4) = dx_2 \wedge dx_3$$

具体的な計算

$$dx_1 \wedge dx_2 + dx_3 \wedge dx_4$$

$$dx_1 \wedge dx_3 + dx_4 \wedge dx_2$$

$$dx_1 \wedge dx_4 + dx_2 \wedge dx_3$$

自己双対的な空間 A_+ の基底

$$dx_1 \wedge dx_2 - dx_3 \wedge dx_4$$

$$dx_1 \wedge dx_3 - dx_4 \wedge dx_2$$

$$dx_1 \wedge dx_4 - dx_2 \wedge dx_3$$

反自己双対的な空間 A_- の基底

とすると、

$$*(dx_1 \wedge dx_2 + dx_3 \wedge dx_4) = dx_3 \wedge dx_4 + dx_1 \wedge dx_2$$

$$*(dx_1 \wedge dx_2 - dx_3 \wedge dx_4) = dx_3 \wedge dx_4 - dx_1 \wedge dx_2$$

のように、確かに固有値+1と-1の空間に分解できている

反自己双対接続

$A^2(M)$ の分解を $A^2(E)$ に拡張する. 曲率形式 $F \in A^2(P \times_{Ad} \mathfrak{g})$ は

$$F = F_+ + F_- \quad (\star F_+ = F_+, \star F_- = -F_-)$$

のように分解できる。これを代入すると、

$$\langle F \wedge \star F \rangle = |F|^2 \star 1 = (|F_+|^2 + |F_-|^2) \star 1$$

$$\langle F \wedge F \rangle = (|F_+|^2 - |F_-|^2) \star 1$$

となる。

実は、 $\langle F \wedge F \rangle$ の積分は主束のトポロジーで決まる特性数になる (Chern-Weil)

$$\int_M \langle F \wedge F \rangle = \int_M (|F_+|^2 - |F_-|^2) \star 1 = -8\pi^2 \text{ch}_2(P) = 4\pi^2 (2c_2(P) - c_1(P)^2)$$

Yang-Mills 汎関数に代入すると、

$$\text{YM}(A) = \frac{1}{2} \int_M (|F_+|^2 + |F_-|^2) * 1$$

となる。また、

$$\int_M (|F_+|^2 - |F_-|^2) * 1 = 8\pi^2 c_2(P) - 4\pi^2 c_1^2(P)$$

を使って計算すると、

$$\text{YM}(A) = \frac{1}{2} (8\pi^2 c_2(P) - 4\pi^2 c_1^2(P)) + \int_M |F_-|^2 * 1$$

$$\text{YM}(A) = -\frac{1}{2} (8\pi^2 c_2(P) - 4\pi^2 c_1^2(P)) + \int_M |F_+|^2 * 1$$

chern数が正の場合には上式、負の場合には下式を使うと、

Yang-Mills 汎関数の極小値を求めることができる

$$\text{YM}(A) \geq \frac{1}{2} |8\pi^2 c_2(P) - 4\pi^2 c_1^2(P)| = \frac{|c|}{2}$$

等号成立条件は、chern数 $|c|$ が負のとき

$$F_+ = 0 \quad (c \leq 0)$$

すなわち、半自己双対接続

$$*F = -F$$

である。よって、反自己双対接続は安定なYang-Millsの接続である！

$G = SU(N)$ のとき， first chern number $c_1(P) = 0$ なので

$$\text{YM}(A) \geq 4\pi^2 c_2(P)$$

となる。この極小値を**インスタントン数** (instanton number) という。

反自己双対接続のモジュライ空間 (ASD moduli space)

物理側のゲージ理論で分配関数を定義するためにゲージ場の経路積分を考えてみたい。いつも通りあらゆる接続の空間（無限次元）で経路積分を試みるが、ゲージ変換で移り合えるものを含め全てのゲージ場を足しあわせると理論が破綻してしまう

To specify Yang–Mills theory, we had to pick a principal G bundle $P \rightarrow M$ together with a connection ∇ on P . So our first thought might be to try to define the Yang–Mills partition function as

$$Z_{\text{YM}}[(M, g), g_{\text{YM}}] \stackrel{?}{=} \int_{\mathcal{A}} \mathcal{D}A \, e^{-S_{\text{YM}}[\nabla]/\hbar} \quad (8.1)$$

where

$$S_{\text{YM}}[\nabla] = -\frac{1}{2g_{\text{YM}}^2} \int_M \text{tr}(F_{\nabla} \wedge *F_{\nabla}) \quad (8.2)$$

as before, and $\mathcal{A}$ is the space of all connections on P .

物理のゲージ理論ではゲージ変換で互いに移り合う接続は本質的に同じものであるとするので、接続全体の空間をゲージ変換群で割ったようなものを構成してみたい！ $\mathcal{M} = \mathcal{A}/\mathcal{G}$ を**モジュライ空間**という

Of course, there's a problem. By construction, the Yang–Mills action was invariant under gauge transformations, so the integrand in (8.1) is degenerate along gauge orbits. Consequently, the integral will inevitably diverge because we're vastly overcounting. You met this problem already in the case of QED during the Michaelmas QFT course. There, as here, the right thing to do is to integrate just over physically inequivalent connections — those that are *not* related by a gauge transform. In other words, the correct path integral for Yang–Mills should be of the form

$$Z_{\text{YM}}[(M, g), g_{\text{YM}}] = \int_{\mathcal{A}/\mathcal{G}} D\mu \, e^{-S_{\text{YM}}[\nabla]/\hbar} \quad (8.8)$$

where $\mathcal{G}$ is the space of all gauge transformations, so that $\mathcal{A}/\mathcal{G}$ denotes the space of all gauge equivalence classes of connections: we do not count as different two connections that are related by a gauge transformation. Note that this definition means *gauge ‘symmetry’ does not exist* in Nature! We've taken the *quotient* by gauge transformations in constructing the

いつもの場の量子論ではモジュライ空間で積分せずにゲージ固定をすることで経路積分を計算していた（いわゆる Faddeev Popov procedure, 1967年）

その”処方”を(有限次元の)積分に落とし込んで分配関数が計算できるようになるのは非常に良い理論！また、TQFTではその計算を実行することで位相不変量が半自動的に構成できることがある！

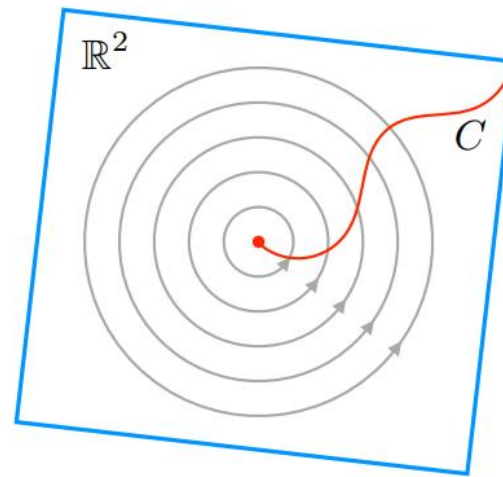


Figure 11: *The gauge slice C should be chosen to be transverse to the gauge orbits, which for $SO(2)$ are the circles shown in grey.*

David Skinner: Quantum Field Theory II

※ 実はゲージ固定を4次元多様体上の $\mathfrak{su}(2)$ 自己双対モジュライ空間の数学として厳密化させた理論（モジュライ空間のslice theorem）もあるが今回は省略

モジュライ空間は物理的にもものすごく自然な空間であることが分かってきた！
当時（1970年後半）にも同じような議論があったらしい

Volume 59B, number 1

PHYSICS LETTERS

13 October 1975

PSEUDOPARTICLE SOLUTIONS OF THE YANG-MILLS EQUATIONS

A.A. BELAVIN, A.M. POLYAKOV, A.S. SCHWARTZ and Yu.S. TYUPKIN

Landau Institute for Theoretical Physics, Academy of Sciences, Moscow, USSR

Received 19 August 1975

We find regular solutions of the four dimensional euclidean Yang-Mills equations. The solutions minimize locally the action integrals which is finite in this case. The topological nature of the solutions is discussed.

Belavin–Polyakov–Schwartz–Tyupkin (1975)

Belavin–Polyakov–Schwartz–Tyupkin (BPST) インスタントン $SU(2)$ $k=1$ 解を構成
インスタントンが孤立した1つの解ではなく連続的な解の族であることを指摘！（moduli spaceの原型）

Deformations of instantons

M. F. ATIYAH[†], N. J. HITCHIN[†], AND I. M. SINGER^{†‡}

[†] Mathematical Institute, Oxford, OX1 3LB, England; and [‡] Department of Mathematics, University of California, Berkeley, California 94720; and Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139

Contributed by I. M. Singer, April 20, 1977

ABSTRACT A study is made of the self-dual Yang–Mills fields in Euclidean 4-space. For $SU(2)$ gauge theory it is rigorously shown that the solutions depend on $8k - 3$ parameters, where k is the Pontrjagin index.

THEOREM. *The space of moduli of self-dual $SU(2)$ -Yang–Mills fields over S^4 , with Pontrjagin index $k \geq 1$, is a manifold of dimension $8k - 3$.*

The standard deformation theory approach to such problems

$$\mathcal{M}_k = \{A \in \mathcal{A}(P) \mid F_A^+ = 0\} / \mathcal{G}$$

Atiyah–Hitchin–Singer (1977)

自己双対モジュライ空間を構成して、その次元を楕円複体と Atiyah–Singer 指数定理から計算
モジュライ空間は無限次元/無限次元であるが、その次元は $M = S^4, G = SU(2)$, その他色々な
条件が付いたとき $8k-3$ という **有限次元** となることが分かった！

Donaldson-Witten 理論

通常のYang-Mills 理論の分配関数は形式的に

$$Z_{\text{YM}}(M) = \sum_k \int_{\mathcal{A}_k/\mathcal{G}} \mathcal{D}A e^{-S_{\text{YM}}[A]}$$

と書ける。ここで instanton number と作用は

$$k = \frac{1}{8\pi^2} \int_M \text{Tr}(F_A \wedge F_A) \quad S_{\text{YM}} = \frac{8\pi^2 k}{g^2} + \frac{1}{g^2} \|F_A^+\|^2$$

となる。分配関数は経路積分で定義されているため、作用を最小化する反自己双対接続だけでなくあらゆるゲージ場の足し合わせになる。

弱結合極限 $g \rightarrow 0$ において反自己双対接続は支配的な古典解にすぎず、その周りの量子補正が指数関数的に落ちるが残っている。

これをexactにしたいので超対称性を導入する。

4次元 $\mathcal{N} = 2$ 超対称Yang-Mills 理論とtopological twist

Lorentz群の $SU(2)_L$ と内部対称性の $SU(2)_R$ を混ぜて

$$K = \text{diag}(SU(2)_L \times SU(2)_R)$$

を新しい回転群とする。これをtopological twist といい、超対称生成子の1つがスカラー演算子 Q になる。Twist 前の超対称生成子はスピノルなので、一般の4次元多様体上では一定のパラメータを取れないが、twist をすることによって定義ができるようになった！

Twist をすることで場がいくつか作られる

$$\begin{aligned} QA &= \psi, & Q\eta &= [\bar{\phi}, \phi], \\ Q\psi &= D_A \phi, & Q\chi^+ &= H^+, \\ Q\phi &= 0, & QH^+ &= [\chi^+, \phi] \\ Q\bar{\phi} &= \eta, \end{aligned}$$

Field	form	ghost number
A	$\Omega^1(M, \text{ad } P)$	0
$\phi, \bar{\phi}$	$\Omega^0(M, \text{ad } P)$	2, -2
ψ	$\Omega^1(M, \text{ad } P)$	1
χ^+	$\Omega^{2,+}(M, \text{ad } P)$	-1
η	$\Omega^0(M, \text{ad } P)$	-1
H^+	$\Omega^{2,+}(M, \text{ad } P)$	-2

一般に $Q^2 = \delta_\phi = [\cdot, \phi]$ であることが分かる

また、gauge-invariant operator の空間ではこれは $Q^2 = 0$ となるので、BRST charge と非常によく似た役割を果たすことが知られている。

observable な量はこの対称性の元で不変であるべきなので

$$Q\mathcal{O} = 0$$

また、 $\mathcal{O}' = \mathcal{O} + Q\Lambda$ の相関関数は $\mathcal{O}$ と同じなので

PhysなobservableはQによって定まるco-chain complex のコホモロジー類になる

$$\dots \xrightarrow{Q} \mathcal{C}_{\text{inv}}^{n-1} \xrightarrow{Q} \mathcal{C}_{\text{inv}}^n \xrightarrow{Q} \mathcal{C}_{\text{inv}}^{n+1} \xrightarrow{Q} \dots ,$$

$$[\mathcal{O}_{\text{phys}}] \in H_Q^n = \text{Ker}(Q|_{\mathcal{C}_{\text{inv}}^n}) / \text{Im}(Q|_{\mathcal{C}_{\text{inv}}^{n-1}})$$

Donaldson-Witten理論の作用は

$$S_{\text{DW}} = t\{Q, V\} + 2\pi i\tau k$$

となる。

ここで、 t は局所パラメータ、 $\tau = \frac{\theta}{2\pi} + \frac{4\pi i}{g^2}$
ゲージフェルミオンは

$$V = \int_M \text{Tr} [\chi^+ \wedge *(H^+ - F_A^+) + \psi \wedge *D_A \bar{\phi} + \eta[\phi, \bar{\phi}] * 1]$$

補助場 H を消去すると、ボソンの部分は

$$\{Q, V\}_{\text{bos}} \sim \int_M \text{Tr} (|F_A^+|^2 + |D_A \phi|^2 + |[\phi, \bar{\phi}]|^2) * 1$$

となる。この部分が0になる条件は

$$F_A^+ = 0, \quad D_A \phi = 0, \quad [\phi, \bar{\phi}] = 0$$

よって、Observable $\mathcal{O}$ の期待値は

$$\langle \mathcal{O} \rangle_t = \int \mathcal{D}\Phi \, \mathcal{O} e^{-t\{Q,V\} - 2\pi i \tau k}$$

で表せる。ここで Φ は twist 後の全場をまとめた記号とした。

t で微分すると、

$$\frac{d}{dt} \langle \mathcal{O} \rangle_t = - \langle \mathcal{O} \{Q, V\} \rangle$$

となるが、これは

$$\langle \mathcal{O} \{Q, V\} \rangle = \langle \{Q, \mathcal{O} V\} \rangle = 0$$

により、0 となる。よって、 t を自由に大きくできる！ ($t \rightarrow \infty$ を考える)

経路積分は $\{Q, V\} = 0$ に局在するので

$$F_A^+ = 0, \quad D_A \phi = 0, \quad [\phi, \bar{\phi}] = 0$$

また、既約接続であれば $\phi = 0$ であることから、局在領域は有限次元の反自己双対モジュライ空間となる！！

$$\mathcal{M}_k = \{A \in \mathcal{A}(P) \mid F_A^+ = 0, \, c_2(P) = k\} / \mathcal{G}$$

実はSUSY によって反自己双対接続周りの非零モードは対になって相殺することが知られているため、無限次元の量子揺らぎから反自己双対モジュライ空間上の有限次元局在領域の積分だけが残る！

(詳しくは E.Witten Topological Quantum Field Theory 1988 P15辺りの議論を参考に)

次はobservableを構成したい！基本となるゴースト数 4 の局所演算子は

$$W_0 = \frac{1}{8\pi^2} \text{Tr } \phi^2$$

である。降下方程式

$$QW_{p+1} + dW_p = 0$$

を用いて $W_1, W_2, \dots$ を構成していきたい。conventionを除けば

$$W_1 \sim \text{Tr}(\phi\psi), \quad W_2 \sim \text{Tr} \left(\phi F_A + \frac{1}{2} \psi \wedge \psi \right)$$

となる。

p 次元サイクル $\gamma_p \subset M$ に対して

$$I(\gamma_p) \equiv \int_{\gamma_p} W_p$$

を定義すると、降下方程式から

$$QI(\gamma_p) = - \int_{\gamma_p} dW_{p-1} = 0$$

となるのでobservableになる。また、 $I(\gamma)$ はホモロジー類 $[\gamma_p] \in H_p(M)$ のみに依存

今まで構成した物理を数学的に見てみたい！

Donaldson-Witten理論では

$$QA = \psi$$

であった。有限次元多様体の局所座標 x に対して dx が1形式であることを思い出す

”接続空間の座標” $A \in \mathcal{A}$ に対して Q という $\mathcal{A}$ 上で外微分 $d_{\mathcal{A}}$ のようなものを作用させると $\mathcal{A}$ 上1形式 $\psi \sim d_{\mathcal{A}}A$ と形式的に書けるのではないだろうか

特にゲージ不変な量、すなわちモジュライ空間上では確かに $Q^2 = d_{\mathcal{A}}^2 = 0$

$t \rightarrow \infty$ で局在化させると経路積分は反自己双対モジュライ空間に局在するので

$$Q \sim d_{\mathcal{M}}, \quad \psi \in T_{[A]}^* \mathcal{M}$$

のように書けるのではないだろうか？

μ 写像 の構成

$$\mu_k : H_p(M) \rightarrow H^{4-p}(\mathcal{M}_k)$$

物理側で $[I(\gamma_p)]$ という BRST 的なコホモロジー類を構成したので数学に移したい！

$$\cdots \xrightarrow{Q} \mathcal{C}_{\text{inv}}^{n-1} \xrightarrow{Q} \mathcal{C}_{\text{inv}}^n \xrightarrow{Q} \mathcal{C}_{\text{inv}}^{n+1} \xrightarrow{Q} \cdots,$$

超対称生成子 Q は数学側でモジュライ空間上の外微分と見れるので、

$$0 \longrightarrow \Omega^0(\mathcal{M}_k) \xrightarrow{d_{\mathcal{M}}} \Omega^1(\mathcal{M}_k) \xrightarrow{d_{\mathcal{M}}} \Omega^2(\mathcal{M}_k) \xrightarrow{d_{\mathcal{M}}} \cdots \xrightarrow{d_{\mathcal{M}}} \Omega^{\dim \mathcal{M}_k}(\mathcal{M}_k) \longrightarrow 0, \quad d_{\mathcal{M}}^2 = 0.$$

また、 W_p は時空 M に対して p 形式だったが、モジュライ空間上では $4 - p$ 形式となる
よって、 $[I(\gamma_p)]$ という BRST like なコホモロジー類はこの対応において、モジュライ空間上の外微分と微分形式で構成される de Rham complex から計算できるコホモロジー類であることが分かった！

$$\mu_k(\gamma_p) = \left[\int_{\gamma_p} W_p \right] \in H^{4-p}(\mathcal{M}_k)$$

この μ 写像を用いて相関関数を計算したい

Observable $I(\gamma)$ の相関関数の形はこんな感じになるはず

$$\langle I(\gamma_1) \cdots I(\gamma_r) \rangle_k = \int_{\overline{\mathcal{M}}_k} \mu(\gamma_1) \wedge \cdots \wedge \mu(\gamma_r)$$

積分をwell-def にするためには

$$\sum_{j=1}^r (4 - \dim \gamma_j) = \dim \mathcal{M}_k$$

が必要！ 試しに点 (dim 0) を a 個、曲面 (dim 2) を b 個入れてみると

$$4a + 2b = \dim \mathcal{M}_k = 8k - 3(1 - b_1 + b_2^+).$$

という制約が付く

こんな感じでDonaldson-Witten理論の分配関数を書いてみよう！

Donaldson-Witten理論の分配関数

全てのinstanton number と observable をまとめて作ってみる

$$x \in H_0(M), \quad h \in H_2(M),$$

としたとき、Donaldson-Witten理論の分配関数は以下のように定義できる！！

$$\begin{aligned} Z_{\text{DW},k}(M; q, s) &= \left\langle e^{pI(x)+sI(h)} \right\rangle_k \\ &= \sum_{a,b \geq 0} \frac{q^a s^b}{a! b!} \langle I(x)^a I(h)^b \rangle_k \\ &= \sum_{\substack{a,b \\ 4a+2b=\dim \mathcal{M}_k}} \frac{p^a s^b}{a! b!} \int_{\overline{\mathcal{M}}_k} \mu(x)^a \wedge \mu(h)^b. \end{aligned}$$

Donaldson-Witten理論の分配関数

Donaldson-Witten 分配関数を展開すると

$$\left. \frac{\partial^{a+b} Z_{\text{DW},k}}{\partial q^a \partial s^b} \right|_{q=s=0} = \langle I(x)^a I(h)^b \rangle_k$$

のように、任意のobservableの期待値を取り出すことができる！

この理論の分配関数や期待値にはどのような性質があるだろうか？

・ 計量に依存しない $\frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} \langle \mathcal{O} \rangle = \langle \mathcal{O} \{Q, G_{\mu\nu}\} \rangle = 0.$

・ 多様体 M のホモロジー類 $M_*(M)$ にのみ依存する量

$$\mu_k : H_p(M) \rightarrow H^{4-p}(\mathcal{M}_k)$$

Donaldson-Witten理論の分配関数

- ・ 同相な多様体 $f: M \rightarrow N$ で同じ値になる

$$D_{M,k}^{f^*g_N}(\gamma_1, \dots, \gamma_r) = D_{N,k}^{g_N}(f_*\gamma_1, \dots, f_*\gamma_r)$$

よって、Donaldson-Witten理論の期待値は微分同相不変量となる

これは Donaldson 不変量と呼ばれるものである

$$D_{M,k}(x^a h^b) \equiv \frac{\partial^{a+b} Z_{\text{DW},k}}{\partial q^a \partial s^b} \Big|_{q=s=0} = \langle I(x)^a I(h)^b \rangle_k = \int_{\overline{\mathcal{M}}_k} \mu(x)^a \wedge \mu(h)^b$$

このDonaldson不変量は”微分同相”不変量なので多様体の構造に敏感な不変量
数学的に同相であるが微分同相でない多様体というのは非常に面白い対象らしい！

Donaldson 不変量

2つの同相な

例：

$$X = K3 \# \overline{\mathbb{CP}}^2 \qquad Y = \#^3 \mathbb{CP}^2 \#^{20} \overline{\mathbb{CP}}^2$$

X のDonaldson-Witten理論の分配関数は

$$Z_{\text{DW}}^X(q, s; h) = \sinh(2q + 2s^2) = 2q + 2s^2 + \frac{(2q + 2s^2)^3}{3!} + \dots$$

となる。これを偏微分すると

$$D_{X,2}(x) = 2, \qquad D_{X,2}(h^2) = 4.$$

という Donaldson不変量 が手に入る。一方、 Y の分配関数から求めた不変量は

$$D_{Y,2}(x) = 0, \qquad D_{Y,2}(h^2) = 0$$

となる。

X, Y のDonaldson不変量は異なるので、これらは同相であるが微分同相でない！

まとめ

既知の理論物理学を使って未知の数学を探せた！

